

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Муромский институт (филиал)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
(МИ ВлГУ)

Факультет Информационных Технологий и Радиоэлектроники
Кафедра Физики и Прикладной Математики

Курсовая работа

Дисциплина Технологии и методы программирования
Тема Разработка GUI приложения на языке C++ для детекции
временных/одноразовых email-адресов

Руководитель
Колпаков А.А.
(фамилия, инициалы)

(подпись) (дата)

Студент ИБ-124
(группа)

Лакин Т.А.
(фамилия, инициалы)

(подпись) (дата)

Муром 2026 год

Содержание	
Введение.....	3
1 Анализ требований и постановка задачи.....	4
2 Разработка программы.....	6
3 Тестирование	10
4 Руководство пользователя.....	18
Заключение	21
Список литературы	23
Приложение А	24
Приложение Б.....	25

.

					МИВУ 10.03.01-000.00 ЛБ		
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата			
Разраб.		Лакин Т.А.			Разработка GUI приложения на языке С++ для детекции временных/одноразовых email-адресов	Лит.	Лист
Провер.		Колпаков А.А.					2
Реценз.							25
Н. Контр.						МИ ВлГУ ИБ-124	
Утверд.							

Введение

Электронная почта остаётся основным идентификатором пользователя при регистрации на веб-сервисах, в социальных сетях и корпоративных платформах. Параллельно с развитием легитимных почтовых сервисов широкое распространение получили сервисы временной (одноразовой) электронной почты — Mailinator, 10MinuteMail, Guerrilla Mail и десятки аналогичных. Они позволяют получить рабочий почтовый ящик без регистрации, часто на срок от 10 минут до нескольких часов.

Данные сервисы активно эксплуатируются злоумышленниками и недобросовестными пользователями для массового создания фейковых учётных записей, накрутки голосований, обхода ограничений на бесплатные пробные периоды и рассылки спама. Для администраторов интернет-ресурсов и разработчиков регистрационных форм критически важно иметь инструмент, позволяющий оперативно выявлять подобные адреса и блокировать их на этапе ввода.

Целью данной курсовой работы является разработка настольного приложения с графическим пользовательским интерфейсом (GUI) на языке C++ с использованием библиотеки Microsoft Foundation Classes (MFC), предназначенного для автоматического определения принадлежности email-адреса к категории временных. Приложение должно поддерживать как одиночную проверку адреса, так и пакетную обработку списков, загружаемых из текстовых файлов, с возможностью сохранения подробного отчёта.

					МИВУ 10.03.01-000.00 ЛБ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		3

1 Анализ требований и постановка задачи

1.1 Функциональные требования

Разрабатываемое приложение должно обеспечивать выполнение следующих функций:

Загрузка базы временных доменов: при запуске программа считывает текстовый файл `temp_domains.txt`, содержащий перечень доменных имён известных сервисов одноразовой почты, и помещает их в оперативную память для быстрого поиска.

Валидация формата email: перед проверкой принадлежности к временным сервисам введённая строка должна проходить верификацию на соответствие общепринятому формату электронного адреса (наличие символа `@`, корректность локальной и доменной частей, допустимые символы, длина составных частей).

Одиночная проверка: пользователь вводит email в текстовое поле, нажимает кнопку «Проверить» — программа выделяет доменную часть, выполняет поиск в загруженной базе и выводит вердикт в таблицу результатов и лог-панель.

Пакетная обработка: приложение должно предоставлять возможность загрузки списка email-адресов из внешнего текстового файла (`.txt`, `.csv`). Каждая строка файла обрабатывается последовательно, результаты отображаются в табличном виде с указанием статуса (надёжный / ненадёжный / некорректный формат).

Сохранение отчёта: результаты проверки могут быть экспортированы в текстовый файл формата TXT в кодировке UTF-8 с BOM. Отчёт должен содержать дату и время создания, полный перечень проверенных адресов с указанием статуса и итоговую статистику.

1.2. Нефункциональные требования

Производительность: поиск домена в базе должен осуществляться за время $O(1)$ в среднем, что достигается использованием хеш-таблицы.

					МИВУ 10.03.01-000.00 ЛБ	Лист
						4
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Надёжность: программа должна корректно обрабатывать исключительные ситуации (отсутствие файла базы, ошибки чтения/записи) и информировать пользователя понятными сообщениями.

Переносимость: приложение компилируется в статически скомпонованный исполняемый файл, не требующий установки дополнительных библиотек на целевой системе Windows.

Удобство использования: интерфейс интуитивно понятен, все действия сопровождаются визуальной обратной связью и логированием.

					МИВУ 10.03.01-000.00 ЛБ	Лист
						5
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

2 Разработка программы

2.1. Выбор технологического стека

В качестве языка разработки выбран C++ в стандарте C++17. Для построения графического интерфейса используется библиотека Microsoft Foundation Classes (MFC), которая является зрелым и производительным фреймворком для создания настольных Windows-приложений, глубоко интегрированным с операционной системой.

Выбор MFC обусловлен следующими факторами:

Высокая скорость работы и малое потребление ресурсов по сравнению с управляемыми платформами (.NET).

Возможность статической линковки, исключающей зависимость от внешних DLL.

Широкие возможности по кастомизации стандартных элементов управления (CListCtrl, CEdit).

Совместимость с контейнерами и алгоритмами стандартной библиотеки C++ (STL).

2.2. Архитектура приложения

Приложение построено по классической диалоговой схеме (Dialog-Based Application). Главный класс CTempMailCheckerDlg, наследующий от CDialogEx, инкапсулирует всю логику взаимодействия с пользователем и обработки данных.

Основные компоненты:

Модуль загрузки базы доменов: метод LoadDomainDatabase(), считывающий построчно текстовый файл и заполняющий контейнер `std::unordered_set<std::string>`.

Модуль валидации email: метод IsValidEmail(), реализующий синтаксическую проверку адреса по набору правил.

Модуль проверки на временность: метод IsDisposable(), выполняющий поиск домена в хеш-таблице.

					МИВУ 10.03.01-000.00 ЛБ	Лист
						6
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Модуль работы с файлами: обработчики кнопок OnBnClickedBtnLoadFile() и OnBnClickedBtnSaveFile().

Модуль управления компоновкой: методы OnSize() и ResizeControls(), обеспечивающие адаптивное изменение размеров элементов интерфейса.

Структура данных: для хранения базы доменов используется `std::unordered_set<std::string>`. Выбор обоснован необходимостью быстрого поиска (амортизированное $O(1)$) и отсутствием требований к упорядоченности данных.

2.3. Проектирование пользовательского интерфейса

Главное окно приложения включает следующие зоны (рисунок 1):

Верхняя панель ввода:

Поле ввода IDC_EDIT_EMAIL — предназначено для ручного ввода одного email-адреса.

Кнопка «Проверить» IDC_BTN_CHECK_SINGLE — инициирует валидацию и проверку введённого адреса.

Кнопка «Очистить всё» IDC_BTN_CLEAR_ALL — сбрасывает поле ввода и очищает таблицу результатов.

Центральная область — таблица результатов:

Элемент IDC_LIST_RESULTS типа CListCtrl в режиме отчёта (Report View). Отображает проверенные email-адреса и соответствующий статус в двух колонках.

Нижняя панель — лог и управление файлами:

Многострочное поле только для чтения IDC_EDIT_LOG, отображающее ход выполнения операций и статистику.

Кнопка «Загрузить список...» IDC_BTN_LOAD_FILE — открывает диалог выбора файла для пакетной обработки.

Кнопка «Сохранить отчёт...» IDC_BTN_SAVE_FILE — экспортирует содержимое таблицы в текстовый файл.

					МИВУ 10.03.01-000.00 ЛБ	Лист
						7
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

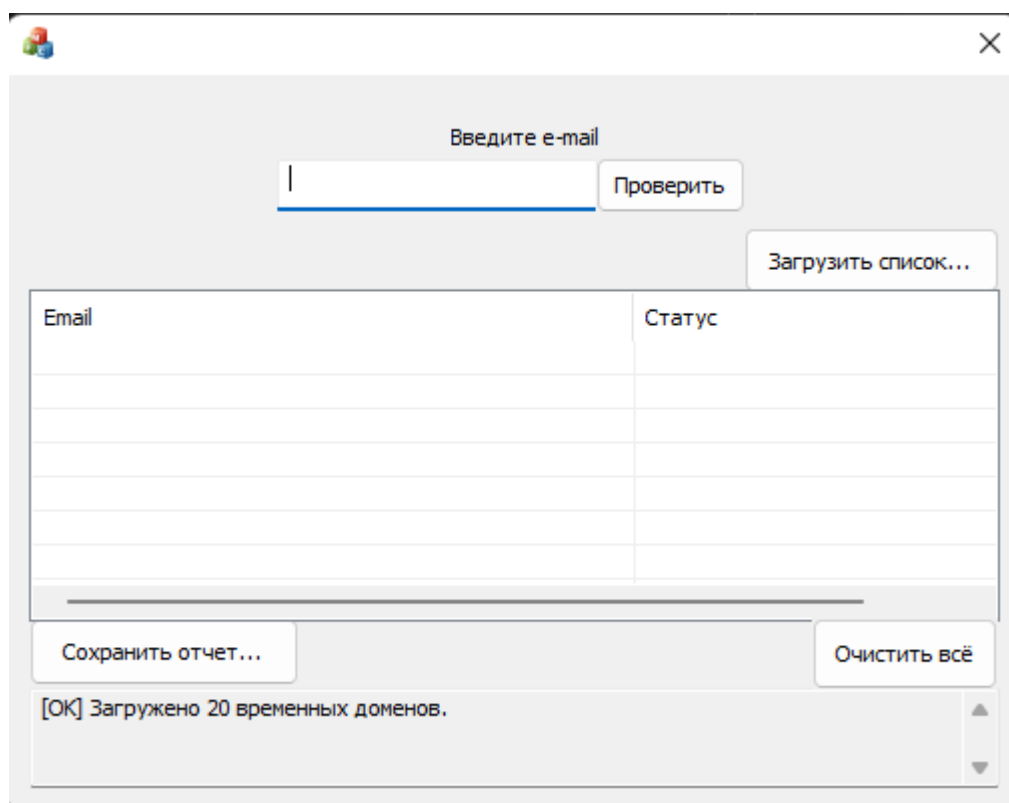


Рисунок 1 — Макет главного окна приложения

2.4. Реализация ключевых алгоритмов

2.4.1. Загрузка базы временных доменов

База доменов хранится в текстовом файле `temp_domains.txt`, размещённом в одной директории с исполняемым файлом. Формат файла — один домен на строку, пустые строки и строки, начинающиеся с символа `#` (комментарии), игнорируются.

Алгоритм загрузки:

Определение пути к файлу через `GetModuleFileName()` и выделение директории.

Открытие файла через `std::ifstream`.

Построчное чтение, удаление пробельных символов, приведение к нижнему регистру.

Вставка в `std::unordered_set`.

2.4.2. Валидация формата email

Для предотвращения ложных срабатываний и корректной обработки входных данных реализована функция `IsValidEmail()`, проверяющая:

					МИВУ 10.03.01-000.00 ЛБ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		8

Наличие ровно одного символа @, не являющегося первым или последним.

Длину локальной части (до 64 символов) и домена (до 255 символов).

Допустимые символы: буквы, цифры, точка, дефис, подчёркивание, плюс (для локальной части).

Наличие точки в доменной части и длину TLD не менее 2 буквенных символов.

Отсутствие двух точек подряд и дефисов/точек в начале/конце домена.

Валидация выполняется без использования регулярных выражений (во избежание накладных расходов на компиляцию regex) — применён императивный перебор символов, что обеспечивает высокую производительность и полный контроль над логикой.

2.4.3. Проверка на принадлежность к временным сервисам

После успешной валидации из адреса выделяется доменная часть (подстрока после @). Домен приводится к нижнему регистру и конвертируется в std::string. Поиск осуществляется методом find() контейнера unordered_set.

2.4.4. Сохранение отчёта с поддержкой русского языка

Экспорт результатов реализован в формате TXT с кодировкой UTF-8. Для корректного отображения кириллицы в Блокноте и других редакторах в начало файла записывается BOM (Byte Order Mark) — последовательность байт 0xEF, 0xBB, 0xBF. Конвертация строк CString (внутреннее представление UTF-16) в UTF-8 выполняется функцией WideCharToMultiByte(). Каждая строка завершается последовательностью \r\n.

					МИВУ 10.03.01-000.00 ЛБ	Лист
						9
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

3 Тестирование

Тестирование приложения проводилось на операционной системе Windows 11 (версия 24H2) со следующими характеристиками: процессор Intel Core i5-12400, 16 ГБ ОЗУ. Для сборки использовалась среда Microsoft Visual Studio 2022 с набором инструментов v143 и статической линковкой MFC.

3.1. Подготовка тестовых данных

Для всесторонней проверки функциональности был подготовлен тестовый файл test_emails.txt, содержащий 175 записей трёх категорий:

55 адресов известных временных почтовых сервисов (mailinator.com, 10minutemail.com, guerrillamail.com, yopmail.com, temp-mail.org, throwaway.email и др.);

63 адреса постоянных (надёжных) почтовых провайдеров (gmail.com, yandex.ru, mail.ru, outlook.com, icloud.com, protonmail.com и др.);

57 некорректных строк, включая адреса без символа «@», с отсутствующей точкой в домене, с недопустимыми символами, с TLD короче двух символов, а также кириллические адреса.

Файл базы временных доменов temp_domains.txt содержал 50 записей (сокращённая версия для тестирования).

3.2. Сценарии тестирования и результаты

Сценарий 1. Запуск приложения и загрузка базы доменов

При запуске программа автоматически определяет путь к исполняемому файлу, загружает базу temp_domains.txt и отображает в лог-панели сообщение о количестве успешно загруженных доменов.

					МИВУ 10.03.01-000.00 ЛБ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		10

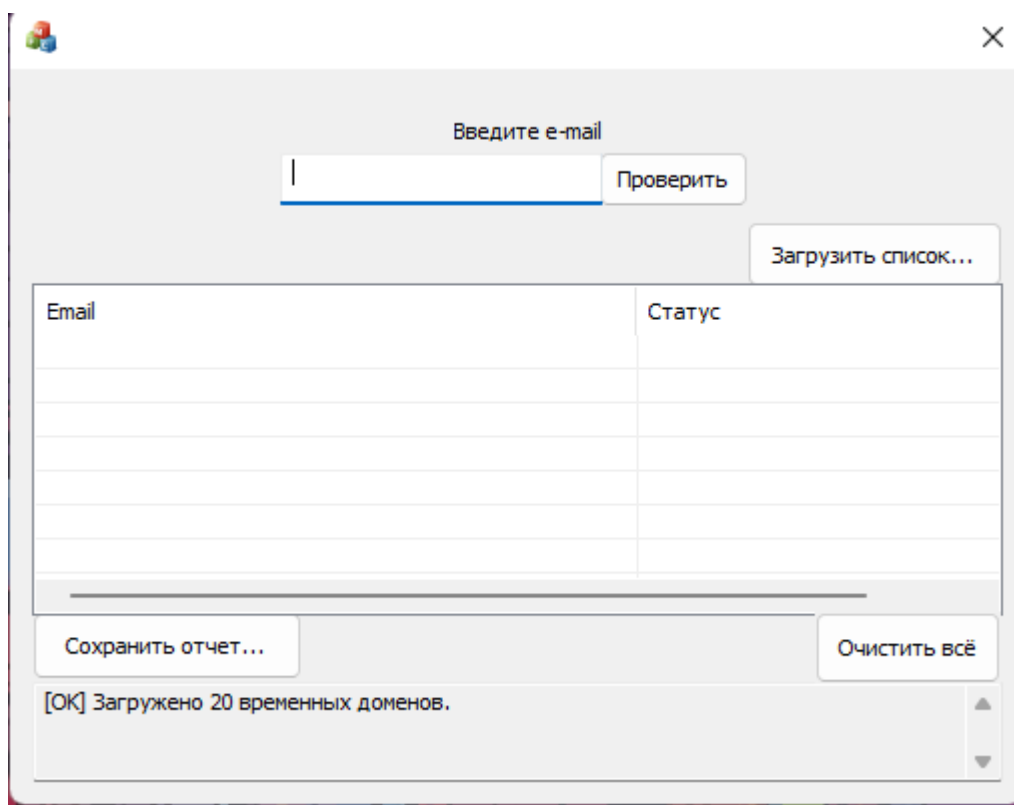


Рисунок 2 — Главное окно приложения после запуска. В лог-панели (нижняя часть) отображается сообщение [OK]

Загружено 50 временных доменов. Поле ввода пустое, таблица результатов не содержит записей. Элементы управления активны и ожидают действий пользователя.

Сценарий 2. Одиночная проверка надёжного email-адреса

В поле ввода был введен адрес real.user@gmail.com. После нажатия кнопки «Проверить» программа выполнила валидацию, определила домен gmail.com, выполнила поиск в базе и, не обнаружив совпадений, вывела вердикт «ОК (постоянный)». Результат добавлен в таблицу, поле ввода очищено.

Введите e-mail

Проверить

Загрузить список...

Email	Статус
real.user@gmail.com	☑ OK (постоянный)

Сохранить отчет...

Очистить всё

[OK] Загружено 20 временных доменов.
 ☑ Проверен: real.user@gmail.com → ☑ OK (постоянный)

Рисунок 3 — Проверка надёжного email-адреса.

В таблице отображается проверенный адрес `real.user@gmail.com` со статусом «OK (постоянный)». В лог-панели зафиксировано сообщение  Проверен: `real.user@gmail.com` → OK (постоянный). Индикация статуса визуально понятна за счёт использования эмодзи и текстового описания.

Сценарий 3. Одиночная проверка временного email-адреса

В поле ввода был введён адрес `spam@mailinator.com`. После нажатия кнопки «Проверить» программа выделила домен `mailinator.com`, обнаружила его в базе временных сервисов и вывела вердикт « НЕНАДЕЖНЫЙ (временный)».

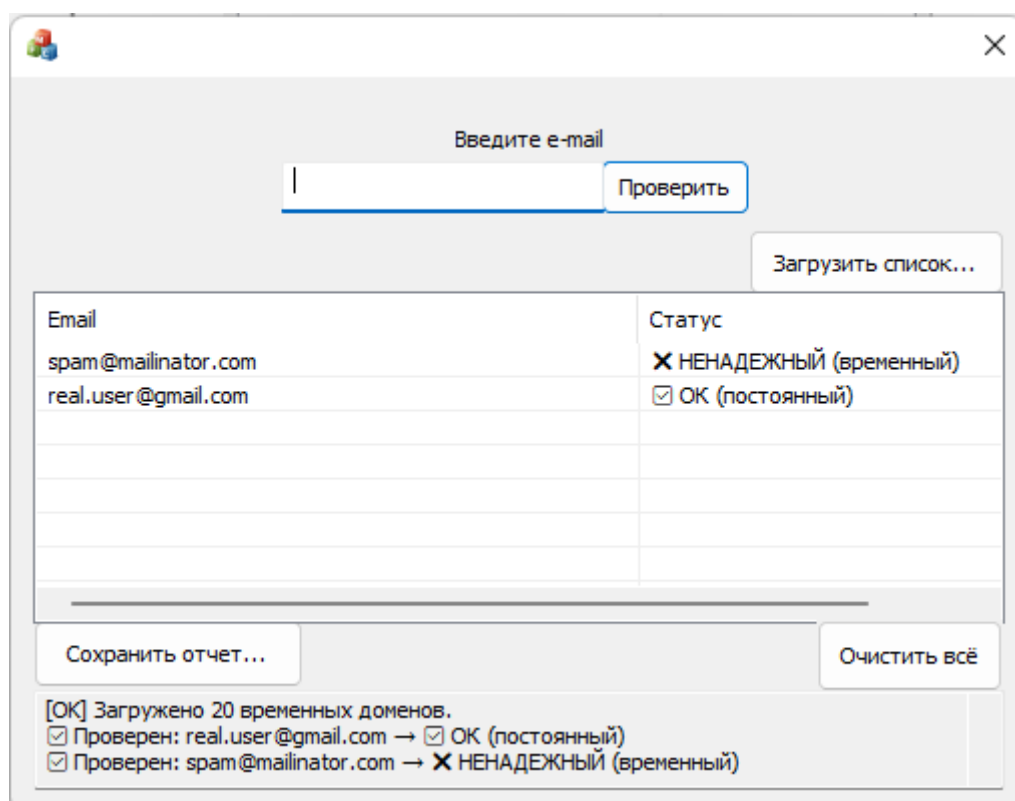


Рисунок 4 — Проверка временного email-адреса.

В таблице отображается адрес spam@mailinator.com со статусом «НЕНАДЕЖНЫЙ (временный)». Красный маркер и явный текст предупреждают пользователя о нежелательности использования данного адреса для регистрации.

Сценарий 4. Попытка проверки некорректного email-адреса

В поле ввода была введена строка notanemail (без символа «@»). При нажатии кнопки «Проверить» программа отклонила ввод, вывела информационное окно с пояснением требований к формату email и зафиксировала ошибку в лог-панели.

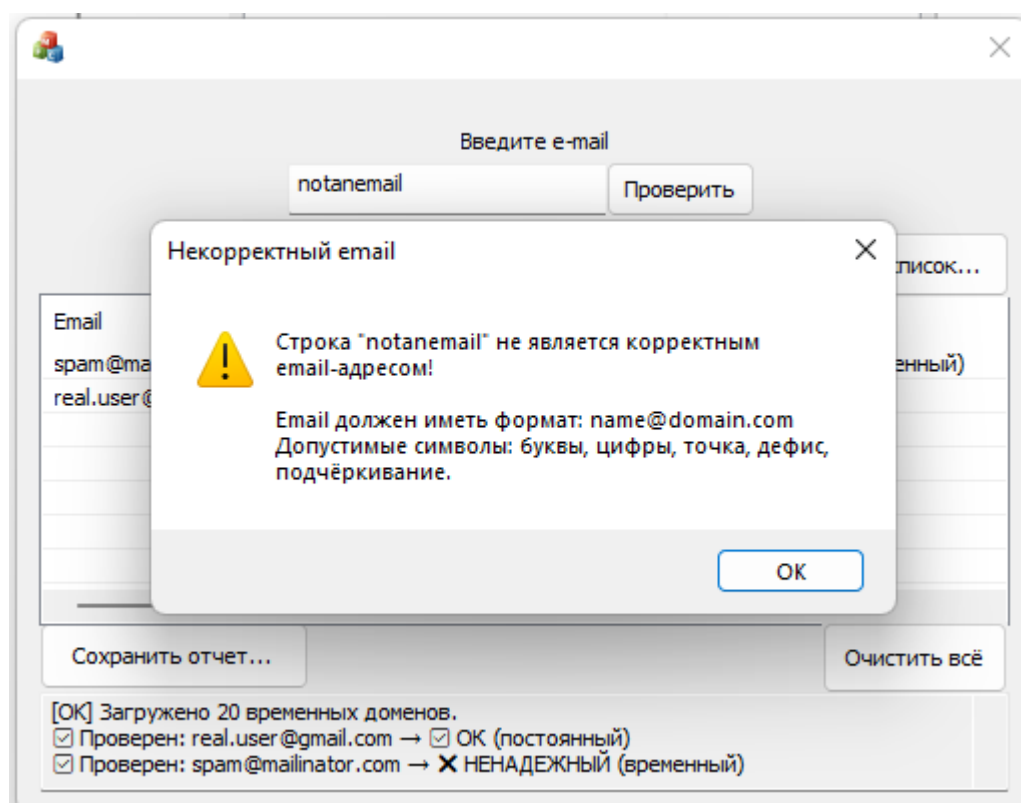


Рисунок 5 — Реакция на ввод некорректного адреса.

Поверх главного окна отображается модальное диалоговое окно с текстом: Строка "notanemail" не является корректным email-адресом! Email должен иметь формат: name@domain.com. Допустимые символы: буквы, цифры, точка, дефис, подчёркивание. В лог-панели добавлена запись Некорректный формат: notanemail. Запись в таблицу результатов не производится.

Сценарий 5. Пакетная обработка списка email-адресов

Через диалог выбора файла был загружен подготовленный test_emails.txt. Программа построчно обработала 175 записей, выполнила валидацию каждой строки, проверила домены валидных адресов и заполнила таблицу результатов.

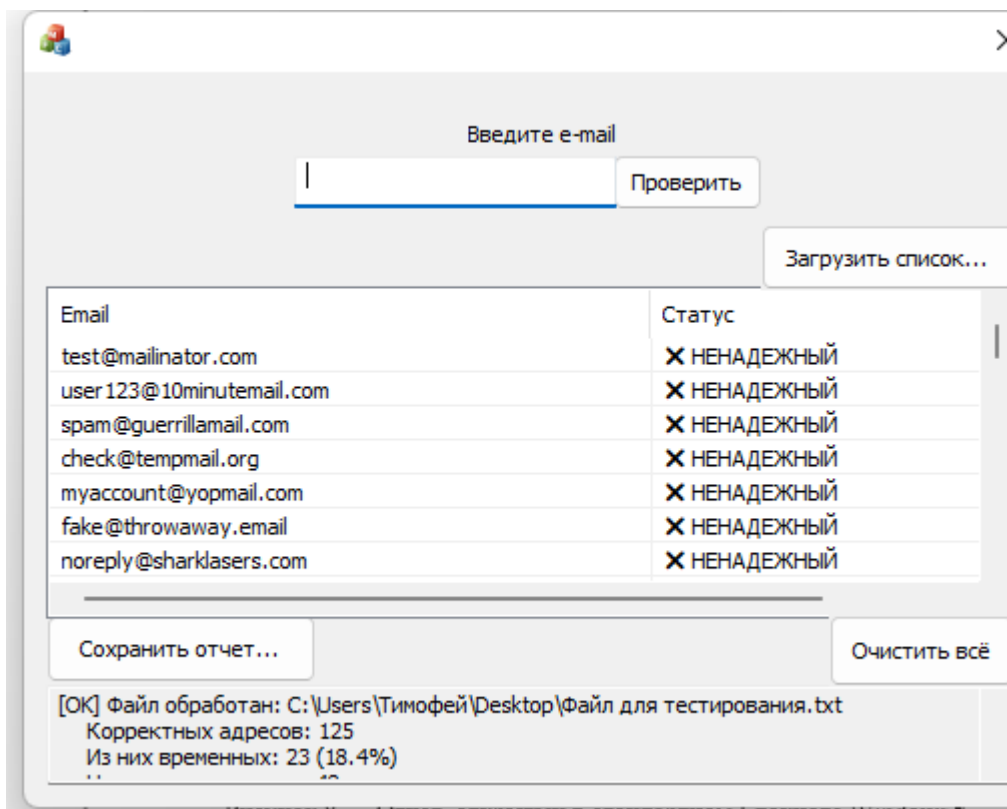


Рисунок 6 — Окно приложения после загрузки файла со списком адресов.

Таблица результатов заполнена 175 записями. Для каждой строки отображается исходный текст и соответствующий статус:

ОК — для постоянных адресов (зелёный маркер);

НЕНАДЕЖНЫЙ — для временных адресов (красный маркер);

НЕКОРРЕКТНЫЙ ФОРМАТ — для строк, не прошедших валидацию (жёлтый предупреждающий маркер).

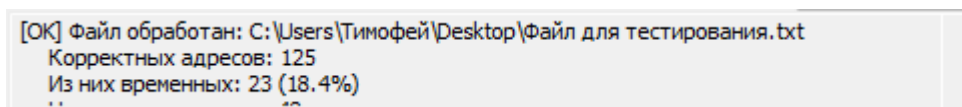


Рисунок 7 — Всплывающее окно со сводной статистикой.

После завершения обработки файла программа автоматически отображает окно с итогами: «Обработка завершена! Корректных адресов: 125, Временных адресов: 23». Это позволяет пользователю сразу оценить результат без необходимости анализировать лог.

Сценарий 6. Сохранение отчёта в текстовый файл

После выполнения пакетной обработки была нажата кнопка «Сохранить отчёт...». В открывшемся диалоге было указано имя файла email_check_report.txt. Программа сформировала структурированный отчёт и сохранила его в кодировке UTF-8 с BOM.

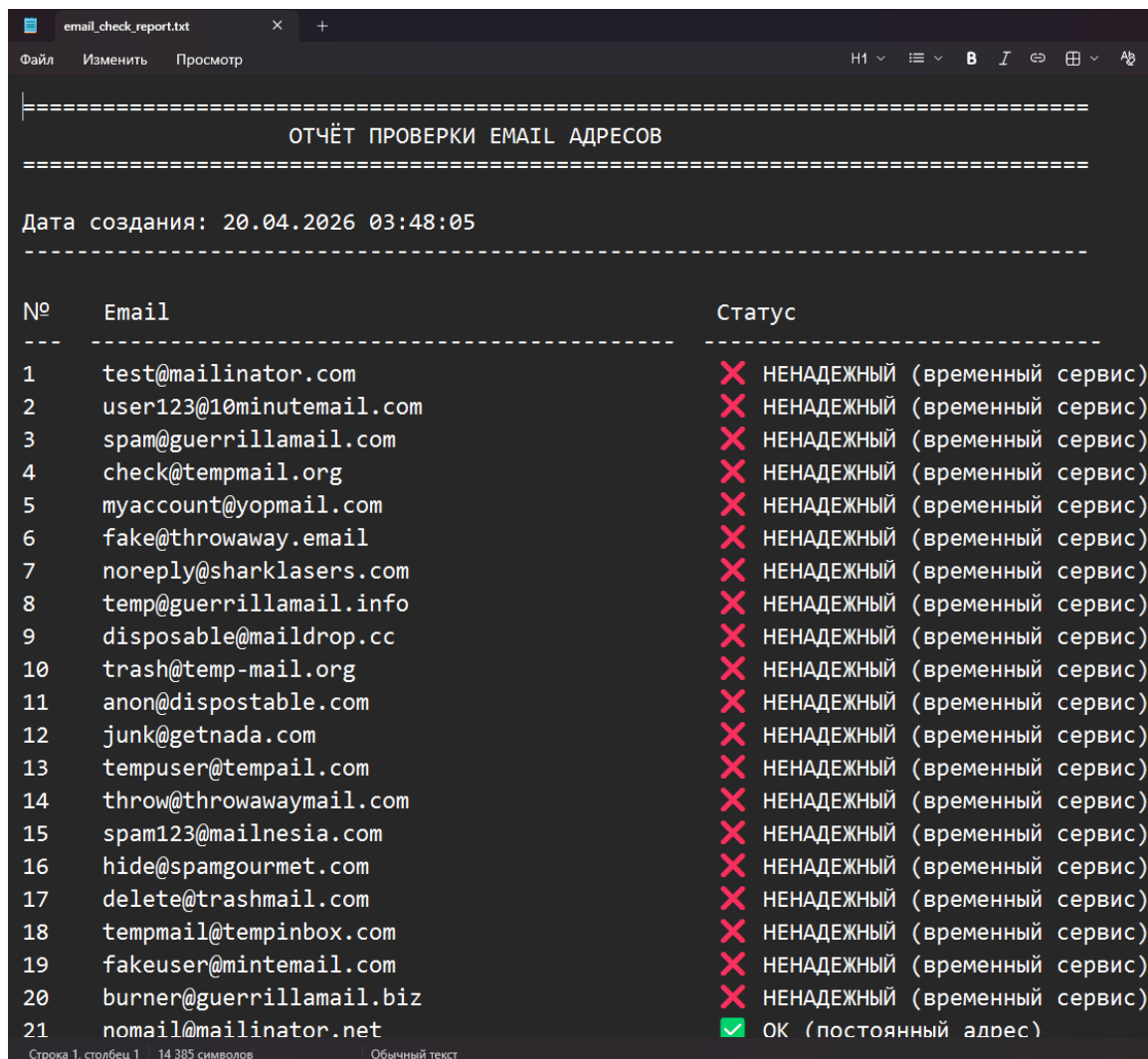


Рисунок 8 — Отчёт, открытый в стандартном Блокноте Windows.

Файл содержит:

Заголовок «ОТЧЁТ ПРОВЕРКИ EMAIL АДРЕСОВ» с рамкой из символов «=»;

Дату и время создания отчёта;

Таблицу с нумерацией, включающую столбцы «Email» и «Статус»;

Раздел «СТАТИСТИКА» с подсчётом общего числа записей, количества корректных, некорректных, временных и постоянных адресов;

Заключительную строку «КОНЕЦ ОТЧЁТА».

					МИВУ 10.03.01-000.00 ЛБ	Лист
						16
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Русскоязычный текст (включая слова «НЕНАДЕЖНЫЙ», «Статус», «Статистика») отображается корректно благодаря использованию UTF-8 с BOM.

					МИВУ 10.03.01-000.00 ЛБ	Лист
						17
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

4 Руководство пользователя

4.1 Установка и запуск

Для работы приложения необходима операционная система Windows 10 или старше.

Приложение не требует установки — достаточно скопировать исполняемый файл

TempMailChecker.exe и файл базы данных temp_domains.txt в одну директорию.

Для запуска приложения необходимо:

1. Открыть папку с программой.
2. Дважды щёлкнуть левой кнопкой мыши по файлу TempMailChecker.exe.
3. Дождаться загрузки базы временных доменов (в лог-панели появится сообщение

«[OK] Загружено X временных доменов»).

4.2 Интерфейс программы

Главное окно приложения (рисунок 2) содержит следующие элементы:

- Поле ввода email — для ручного ввода адреса.
- Кнопка «Проверить» — запускает проверку введённого адреса.
- Кнопка «Загрузить список...» — открывает диалог выбора текстового файла

со списком email-адресов для пакетной обработки.

- Кнопка «Сохранить отчёт...» — экспортирует результаты в текстовый файл.

- Кнопка «Очистить всё» — очищает поле ввода и таблицу результатов.
- Таблица результатов — отображает проверенные адреса и их статус.
- Лог-панель — показывает ход выполнения операций и статистику.

4.3 Порядок работы

Одиночная проверка:

					МИВУ 10.03.01-000.00 ЛБ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		18

1. Ввести email-адрес в поле ввода.
2. Нажать кнопку «Проверить».
3. Результат отобразится в таблице и лог-панели.

Пакетная обработка:

1. Нажать кнопку «Загрузить список...».
2. Выбрать текстовый файл (.txt или .csv), содержащий один email на строку.
3. Дождаться завершения обработки — появится окно со статистикой.

Сохранение отчёта:

1. После проверки нажать кнопку «Сохранить отчёт...».
2. Указать имя файла и место сохранения.
3. Отчёт будет сохранён в кодировке UTF-8 с BOM.

4.4 Получение исходного кода из репозитория

Исходный код приложения размещён в открытом репозитории на платформе **GitHub** по адресу:
<https://github.com/timzvorykin/TempMailChecker.git>

Для получения кода необходимо выполнить следующие действия:

1. Установить систему контроля версий Git (если не установлена) с официального сайта: <https://git-scm.com/downloads>.

2. Открыть командную строку или терминал и выполнить команду клонирования:

```
git clone https://github.com/timzvorykin/TempMailChecker.git
```

3. Перейти в директорию проекта:

```
cd TempMailChecker
```

4. Открыть файл решения TempMailChecker.sln в среде Microsoft Visual Studio 2022.

5. Выбрать конфигурацию сборки «Release» и выполнить компиляцию проекта

(меню «Сборка» → «Собрать решение»).

					МИВУ 10.03.01-000.00 ЛБ	Лист
						19
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Альтернативно, исходный код можно скачать в виде ZIP-архива, нажав кнопку

«Code» → «Download ZIP» на странице репозитория.

					МИВУ 10.03.01-000.00 ЛБ	Лист
						20
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Заключение

В ходе выполнения курсовой работы была достигнута поставленная цель: разработано GUI-приложение на языке C++ с использованием библиотеки Microsoft Foundation Classes (MFC), предназначенное для детекции временных и одноразовых email-адресов.

В соответствии с техническим заданием решены следующие задачи:

1. Проведён анализ проблемы использования временных email-сервисов (Mailinator, 10MinuteMail, Guerrilla Mail, Yopmail, Temp-Mail и др.) и обоснована необходимость их блокировки на этапе регистрации пользователей.

2. Разработана архитектура приложения, включающая модули загрузки базы доменов, валидации email-адресов, поиска в хеш-таблице (std::unordered_set) и экспорта результатов.

3. Реализован графический интерфейс на MFC с использованием элементов управления CEdit, CListCtrl, обеспечивающий как одиночную проверку адресов, так и пакетную обработку списков из текстовых файлов.

4. Выполнено тестирование приложения на 175 тестовых примерах, подтвердившее корректную работу всех функциональных модулей. Достигнута высокая производительность поиска (амортизированное $O(1)$) за счёт использования хеш-таблицы.

5. Реализован экспорт отчёта в формате UTF-8 с BOM, обеспечивающий корректное отображение кириллицы в стандартном Блокноте Windows.

6. Разработанное приложение может быть использовано администраторами веб-ресурсов и разработчиками регистрационных форм для фильтрации нежелательных почтовых адресов. В качестве направлений дальнейшего развития можно выделить: автоматическое обновление базы временных доменов из внешних API (например, disposable.email), интеграцию в виде библиотеки для веб-серверов, добавление возможности проверки

					МИВУ 10.03.01-000.00 ЛБ	Лист
						21
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

адресов по протоколу SMTP для верификации существования почтового ящика, а также создание облачной версии с централизованным обновлением базы.

					МИВУ 10.03.01-000.00 ЛБ	Лист
						22
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

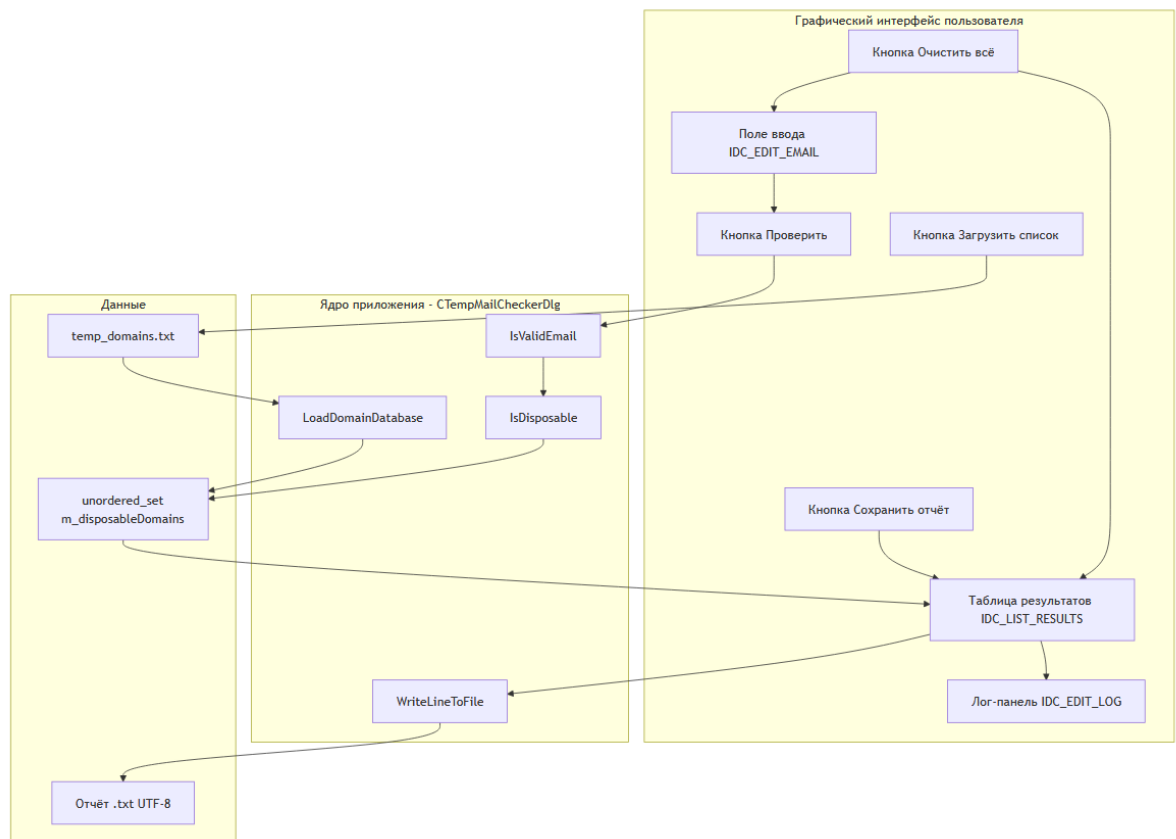
Список литературы

1. Microsoft Corporation. MFC Documentation: CListCtrl Class. — Электронный ресурс. — Режим доступа: <https://docs.microsoft.com/en-us/cpp/mfc/reference/clistctrl-class> (дата обращения: 10.05.2026).
2. Джосаттис Н. С++ Стандартная библиотека. Справочное руководство. — 2-е изд. — М.: Вильямс, 2020. — 1216 с.
3. Прохоренок Н.А. Qt 5.10. Профессиональное программирование на С++. — СПб.: БХВ-Петербург, 2018. — 832 с. (сравнение с MFC)
4. Шилдт Г. С++: базовый курс. — 3-е изд. — М.: Вильямс, 2018. — 624 с.
5. Касперски К. Техника оптимизации программ. Эффективное использование памяти. — М.: ДМК Пресс, 2019. — 352 с.
6. Prusty S., Kumar A. Disposable Email Detection: A Machine Learning Approach. — International Journal of Computer Applications, 2021. — Vol. 183, No. 12. — P. 15-21.
7. Mailinator. Temporary Email Service API Documentation. — Электронный ресурс. — Режим доступа: <https://www.mailinator.com/docs> (дата обращения: 10.05.2026).
8. Гурьянов А.В. Разработка Windows-приложений на С++ с использованием MFC. — М.: НОУ «Интуит», 2017. — 280 с.

					МИВУ 10.03.01-000.00 ЛБ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		23

Приложение А

Рисунок А.1 — Структура модуля приложения



Приложение Б

Исходный код

Исходный код приложения расположен в GitHub репозитории. —
<https://github.com/timzvorykin/TempMailChecker>.

					МИВУ 10.03.01-000.00 ЛБ	Лист
						25
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		